

Laborfeladat – Labdaegyensúlyozó játék gyorsulásmérővel .NET MAUI-ban**1. A feladat célja**

Valósítson meg egy egyszerű labdaegyensúlyozó játékot .NET MAUI-ban, amely az eszköz gyorsulásmérőjét használja. A játékos az eszköz döntésével irányítja a képernyőn megjelenő labdát, amely a döntés irányának megfelelően „legurul”. A cél az, hogy a labdát néhány másodpercig a képernyő középpontjának közelében tartsa.

A feladat az alábbi témák gyakorlására koncentrálni:

- MAUI Essentials szenzorok, ezen belül az Accelerometer használata,
- folyamatos szenzoradatok kezelése és a felhasználói felület frissítése,
- egyszerű kétdimenziós mozgás megvalósítása – pozíció, sebesség, súrlódás,
- az alkalmazás életciklusának és a szenzoreseményekre történő feliratkozásnak a megfelelő kezelése.

2. Funkcionális leírás

Készítsen egy egyoldalas MAUI alkalmazást az alábbi működéssel.

1. A főképernyő tartalma

A főképernyő jelenítse meg:

- egy rövid címet és használati útmutatót,
- egy közel négyzet alakú játékterületet, például Grid használatával, amelyen belül a labda mozog,
- egy kör alakú labdát, például Ellipse vagy más kör alakú elem használatával,
- egy állapotjelző Label vezérlőt a játék üzeneteihez, például Press Start, You win!,
- egy Label vezérlőt hibakeresési információkhoz, amely az aktuális gyorsulásmérő-értékeket jeleníti meg,
- két gombot: Start és Stop.

2. A Start gomb megnyomásakor

- Az alkalmazás ellenőrizze, hogy a gyorsulásmérő támogatott-e.
- Ha támogatott, indítsa el a gyorsulásmérőt megfelelő SensorSpeed értékkel, például SensorSpeed.Game.
- Állítsa vissza a labdát a játékterület közepére.
- Nullázza a korábbi sebességértékeket és időzítőket.
- A játék kerüljön futó állapotba.

3. A játék futása közben

Az alkalmazás figyelje az Accelerometer.ReadingChanged eseményt.

Minden új mérési adat érkezésekor:

- olvassa ki az X, Y és Z gyorsulási komponenseket,
- képezze le az eszköz döntését a labda kétdimenziós gyorsulására:
 - az eszköz balra döntése → a labda balra mozog,
 - az eszköz jobbra döntése → a labda jobbra mozog,
 - az eszköz felhasználó felé történő döntése → a labda lefelé mozog a képernyőn,
 - az eszköz felhasználótól távolodó irányba történő döntése → a labda felfelé mozog,
- az idő függvényében integrálja a gyorsulást a labda sebességének frissítéséhez,
- alkalmazzon súrlódási tényezőt, hogy a labda fokozatosan lelassuljon, ha az eszköz vízszintes helyzetben van,
- az idő függvényében integrálja a sebességet a labda pozíciójának frissítéséhez,
- korlátozza a pozíciót úgy, hogy a labda ne hagyhassa el a játékterületet,
- ha a labda eléri a játékterület szélét, kissé pattanjon vissza, például az adott tengely menti sebesség irányának megfordításával és csökkentésével.

A labda képernyőn elfoglalt pozícióját a transzformációs értékeinek, például a TranslationX és TranslationY tulajdonságok módosításával frissítse.

4. Győzelmi feltétel

- Határozzon meg egy középső zónát, például a középpont körüli adott sugarú területet.
- Ha a labda meghatározott ideig, például 3 másodpercig a középső zónán belül marad, a játékos nyer.
- Amíg a labda a középső zónában van, növelje a „középen töltött idő” értékét.
- Ha a labda elhagyja a zónát, nullázza ezt az időt.
- Ha a szükséges idő elérésre kerül:
 - állítsa le a játékot,
 - jelenítsen meg például az alábbi üzenetet:

You win! You kept the ball near the center.

5. A Stop gomb megnyomásakor

Állítsa le a játékot:

- állítsa le a gyorsulásmérőt,
- iratkozzon le az eseménykezelőről.

Az állapotjelző Label jelezze, hogy a játék leállt.

6. Ha a felhasználó elnavigál az oldalról vagy az oldal eltűnik

Például az OnDisappearing esemény során az alkalmazásnak szintén:

- le kell állítania a gyorsulásmérőt,
- le kell iratkoznia az eseményekről,

hogy elkerülhető legyen a felesleges akkumulátorfogyasztás és az esetleges alkalmazáshibák.

3. Felhasználói felületre vonatkozó követelmények

- Főoldalként egyetlen ContentPage oldalt használjon.
- Az elrendezés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
 - cím Label,
 - rövid használati útmutatót tartalmazó Label,
 - játékterület, például rögzített magasságú Grid,
 - kezdetben a játékterület közepén elhelyezett kör alakú labda,
 - állapotjelző Label a játékállapothoz kapcsolódó üzenetek megjelenítésére,
 - hibakeresési Label a gyorsulásmérő aktuális értékeinek megjelenítésére,
 - Start és Stop gombok.
- A labda láthatóan reagáljon az eszköz döntésére:
 - kis döntés → lassú mozgás,
 - nagy döntés → gyorsabb mozgás.

4. Technikai követelmények

1. A gyorsulásmérő használata

- Használja a Microsoft.Maui.Devices.Sensors.Accelerometer osztályt.
- Indítás előtt ellenőrizze az Accelerometer.IsSupported értékét.

- Használja az `Accelerometer.Start(SensorSpeed.Game)` vagy hasonló hívást.
- A játék indításakor iratkozzon fel az `Accelerometer.ReadingChanged` eseményre.
- A játék leállításakor vagy az oldal eltűnésekor iratkozzon le az eseményről, és állítsa le a szenzorfigyelést.

2. Játékfizika – egyszerűsített modell

- Tartsa nyilván a labda kétdimenziós pozícióját és sebességét, X és Y tengely mentén.
- Számítsa ki a gyorsulást az eszköz döntéséből, a gyorsulásmérő adatai alapján.
- Használjon konfigurálható gyorsulási tényezőt a hatás erősségének skálázására.
- Alkalmazzon súrlódást a sebesség fokozatos csökkentésére minden frissítéskor.
- Használja az egymást követő mérések közötti időeltérést (dt), hogy a mozgás ne függjön a frissítési gyakoriságtól.
- Korlátozza a pozíciót a játékterület határai közé.
- Opcionálisan a játékterület szélének elérésekor fordítsa meg és csökkentse a sebességet az adott tengely mentén, egyszerű visszapattanást megvalósítva.

3. Szálkezelés és a felhasználói felület frissítése

Az `Accelerometer.ReadingChanged` esemény nem a UI szálon fut.

Használja a:

`MainThread.BeginInvokeOnMainThread`

vagy azzal egyenértékű megoldást az alábbiak frissítésére:

- a labda képernyőn elfoglalt pozíciója,
- a `InfoLabel`,
- a `StatusLabel`.

4. Kódstílus és struktúra

- A teljes logikát a `MainPage` code-behind fájljában valósítsa meg; ehhez a laborfeladathoz nem szükséges MVVM használata.
- var helyett használjon explicit típusokat.
- Használjon egyértelmű, angol nyelvű megjegyzéseket a kódban, amelyek bemutatják:

- hogyan képezi le a gyorsulásértékeket a mozgásra,
- hogyan működik a súrlódás és a pozíció korlátozása,
- hogyan történik a győzelmi feltétel ellenőrzése.

5. Hibakezelés és felhasználói élmény

- Ha a gyorsulásmérő nem támogatott, jelenítsen meg felhasználóbarát üzenetet, és ne indítsa el a játékot.
- Az alkalmazás nem omolhat össze akkor sem, ha:
 - a szenzor nem érhető el,
 - az alkalmazást minimalizálják,
 - az oldal eltűnik.
- Az alkalmazás minden esetben állítsa le a szenzort, amikor arra már nincs szükség.

6. Javasolt kiegészítések – opcionális, bónuszfeladatok

Ha a feladatot hamarabb befejezi, az alkalmazást az alábbi funkciókkal egészítheti ki:

- Vizuális középső zóna, például halvány kör vagy keret a játékterület közepén.
- Folyamatjelző, amely megmutatja, milyen közel van a játékos a győzelemhez, például:
 - ProgressBar,
 - százalékos kijelzés.
- Egyszerű pontozási rendszer:
 - számolja, hányszor nyert a játékos,
 - tárolja a győzelmi feltétel eléréséhez szükséges legjobb időt.
- Reset gomb, amely azonnal visszahelyezi a labdát a játékterület közepére.